

IA agéntica para la creación de contenido académico

Sesión 2 — Briefs, prompts de sistema y orquestación

Juliho Castillo

CADi 40 h · Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tecnológico de Monterrey

Clave sugerida: CADI-EIC-IA-AGENTICA-01

Agenda (3 h) y producto E2

Bloque	Tiempo	Contenido
Recap	10 min	Integridad y temas E1
Brief	30 min	Contrato pedagógico
Prompt y multi-rol	25 min	Anatomía y roles
Demo orquestación	25 min	HITL y criterio de parada
Taller	50 min	Brief + prompt + diagrama
Cierre	20 min	Puesta en común; TI

E2: brief + prompt de sistema v0 + diagrama de orquestación.

Resultados de aprendizaje (sesión)

Al finalizar, usted podrá:

1. Completar un **brief** de contenido específico para material EIC
2. Diseñar un **prompt de sistema** (rol, restricciones, formato, parada)
3. Proponer **orquestración** de 2–4 roles con aprobaciones humanas
4. Incluir instrucciones de **no fabricar citas** y señalar incertidumbre

Puente desde E1

- Trajo: mapa + nota de integridad + tema EIC tentativo
- Hoy: convertir esa intención en **contrato** (brief) y **máquina** (prompt + flujo)
- El brief alimenta al planificador/redactor; el diagrama fija los HITL

Recordatorio

Política de integridad / uso de IA → verificar con **CEDDIE** (*enlace y vigencia por edición*).

El brief como contrato pedagógico

- Contrato entre **docente** y **sistema** (no un “prompt largo”)
- Fija audiencia, alcance, tono, restricciones y criterios de éxito
- Reduce “ruido elegante” y regeneraciones inútiles
- Marque explícitamente: “El humano decide siempre sobre X”

Mensaje clave

Sin brief sólido, la orquestación solo multiplica el caos.

Campos mínimos de un buen brief EIC

1. Identificación (artefacto, curso, idioma)
2. Audiencia y conocimientos previos
3. Objetivos / propósito (verbo + contenido)
4. Alcance: incluye / excluye / extensión
5. Tono y estilo; notación preferida
6. Restricciones para el agente + criterios de éxito

Plantilla: `tex/plantillas/brief-contenido.tex`

Anatomía del prompt de sistema

- **Rol:** planificador, redactor, revisor, verificador...
- **Misión:** qué producir y para quién
- **Reglas duras:** no inventar citas/datos; [VERIFICAR]
- **Formato de salida:** español (México); supuestos; pendientes
- **Criterio de parada:** cuándo devolver control al humano

Plantilla: `tex/plantillas/prompt-sistema-agente.tex`

Restricciones STEM (obligatorias)

Incorpore en el prompt:

- No fabricar citas, DOI, estadísticas ni URLs
- Señalar incertidumbre con [VERIFICAR: ...]
- Respetar notación, unidades y glosario del curso
- No solicitar ni pegar datos personales sensibles
- Distinguir hecho, interpretación y opinión

STEM académico

Estas reglas son el mínimo; no son “opcionales”.

Patrones de orquestación

- **Secuencial:** plan → borrador → revisión
- **Crítico-humano:** el humano es un nodo obligatorio
- **Paralelo ligero:** dos roles → fusión supervisada

Usuario → Orquestador → Roles → Herramientas → Humano

Orquestación > prompt único para obras largas o multi-artefacto.

Mapa de roles académicos (2–4)

Rol	Entrega típica
Planificador	Outline / arquitectura alineada a RA
Redactor	Sección o bloque con restricciones
Revisor	Hallazgos priorizados (no reescritura ciega)
Verificador	Notación, unidades, citas, consistencia
Empiece con 2–3 roles; agregue verificador cuando haya STEM denso.	

Criterio de parada y handoff

El agente se detiene y pide humano cuando:

- Completó el encargo del brief
- Necesita una decisión pedagógica o disciplinar
- Detecta riesgo de fabricar información
- Hay ambigüedad: ofrece 2 opciones etiquetadas

Handoff limpio

Salida estructurada + supuestos + pendientes de verificación.

Demo — orquestación con HITL visible

Flujo en vivo (ejemplo STEM neutro EIC):

1. Brief corto → planificador propone outline
2. **HITL 1:** humano aprueba / corta nodos
3. Redactor produce un bloque con restricciones
4. **HITL 2:** humano marca [VERIFICAR] y edita

Observe: restricciones + parada + decisiones documentadas.

Anti-patrones de brief y orquestación

- Brief genérico (“haz un capítulo bueno”)
- Un solo mega-prompt sin roles ni parada
- Cero restricciones STEM
- Aceptar la primera salida multi-rol sin fusión humana
- Olvidar el diagrama: nadie sabe dónde está el HITL

Actividad de taller (~50 min)

Entregable E2 (un solo archivo):

1. **Parte A — Brief** (20 min): campos mínimos + “humano decide X”
2. **Parte B — Prompt** (15 min): rol, misión, reglas, formato, parada
3. **Parte C — Orquestación** (15 min): 2–4 roles, flujo, ≥ 2 HITL

Nombre sugerido: Apellido_Sesion2_brief-prompt-orquestacion

Plantillas a usar hoy

- `tex/plantillas/brief-contenido.tex`
- `tex/plantillas/prompt-sistema-agente.tex`
- Su mapa E1 como base del diagrama

Prioridad del taller

Calidad del brief y del diagrama > volumen de texto generado.

Rúbrica rápida (E2)

Criterio	Bien	A mejorar
Alineación EIC	Audiencia / notación / objetivos	Genérico
HITL	≥ 2 puntos y [VERIFICAR]	Aceptación pasiva
Reutilización	Sirve a más de una unidad	Solo ad hoc
Integridad	No-citas + parada explícita	Omite restricciones

Takeaways de la sesión

1. **El brief es el contrato** entre docente y sistema
2. **Orquestación** > **prompt único** en obras largas
3. **Criterio de parada** deja claro cuándo entra el humano
4. Restricciones STEM reducen alucinaciones “elegantes”

Antes de la sesión 3 (~parte del presupuesto de 16 h):

- Practicar plantillas de brief y prompt de sistema
- Refinar E2 con su tema EIC real
- Traer idea de **arquitectura de obra** (capítulos / unidades)

Canal de dudas: (*definir por edición*).

Próxima sesión (3 h):

- Arquitectura pedagógica de una obra técnica
- Outline 6–10 nodos alineado a RA
- Mapa preliminar de notación / glosario

Traiga brief + diagramas E2 y su tema EIC.

Juliho Castillo

Escuela de Ingeniería y Ciencias

CADi · IA agéntica para la creación de contenido académico

Verificar políticas de integridad y uso de IA con CEDDIE antes de cada edición.